Отчёт по лабораторной работе №7

Damir Jumabaev

2026

Лабораторная работа №7

Тема

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Цель работы

Изучить файловую систему Linux, ознакомиться с её структурой и назначением основных каталогов, приобрести практические навыки работы с файлами и каталогами, изучить команды создания, копирования, перемещения и просмотра файлов, научиться изменять права доступа, а также ознакомиться с командами анализа файловой системы.

Оборудование и программное обеспечение

- Операционная система Fedora Linux
- Терминал Bash
- VirtualBox
- Команды Linux

Ход выполнения работы

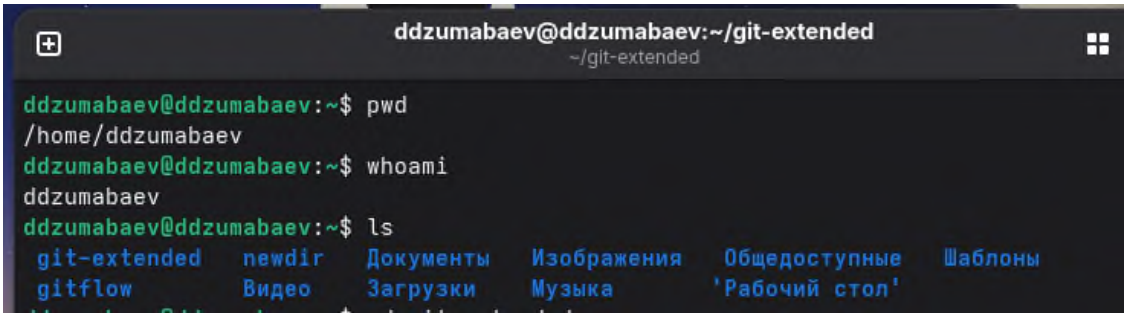
1. Подготовка рабочего окружения

Переход в домашний каталог пользователя и проверка текущего пользователя.

```
cd ~
pwd
whoami
ls
```

Результат

Определён домашний каталог пользователя, подтверждено имя пользователя и просмотрено содержимое домашнего каталога.



2. Работа с текстовыми файлами

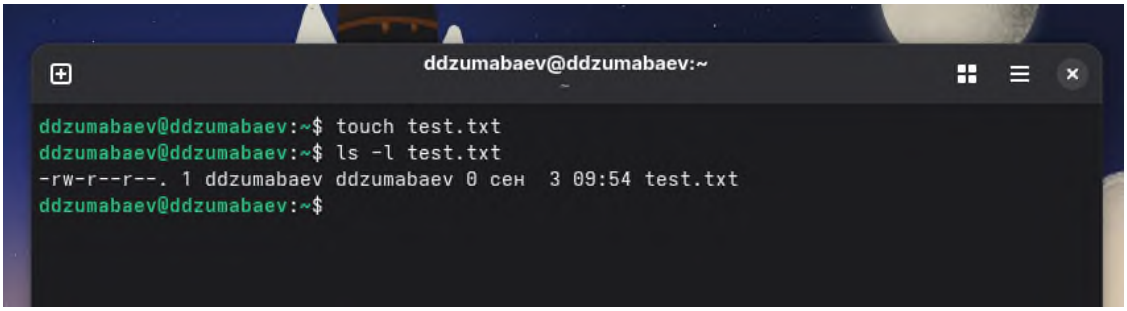
Создание файла

Создан пустой текстовый файл.

```
touch test.txt
```

Проверка создания файла.

```
ls -l test.txt
```



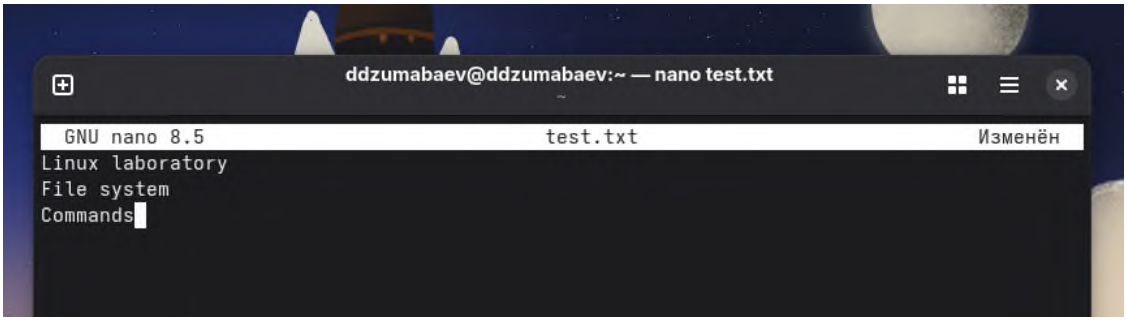
Редактирование файла

Файл открыт в редакторе nano.

```
nano test.txt
```

В файл внесён следующий текст:

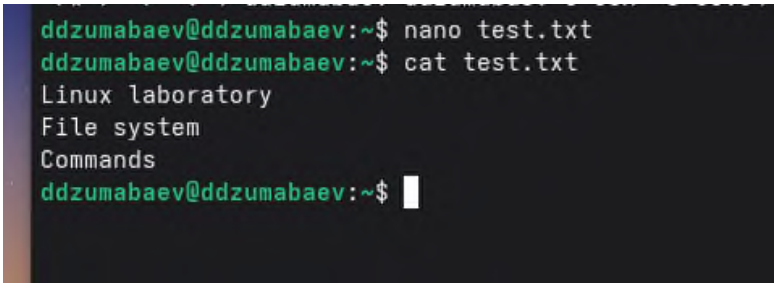
```
Linux laboratory
File system
Commands
```



Просмотр содержимого файла

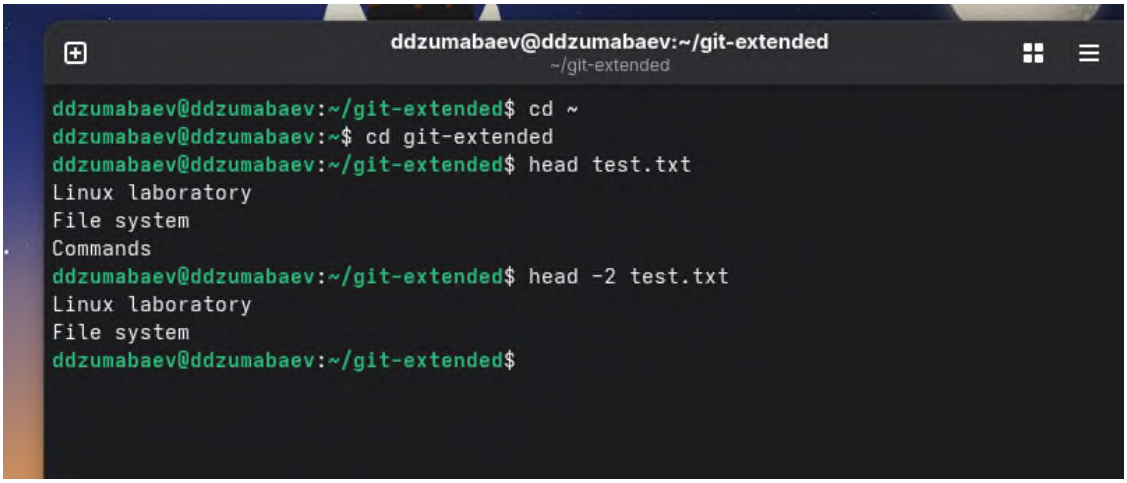
Полный просмотр файла.

```
cat test.txt
```



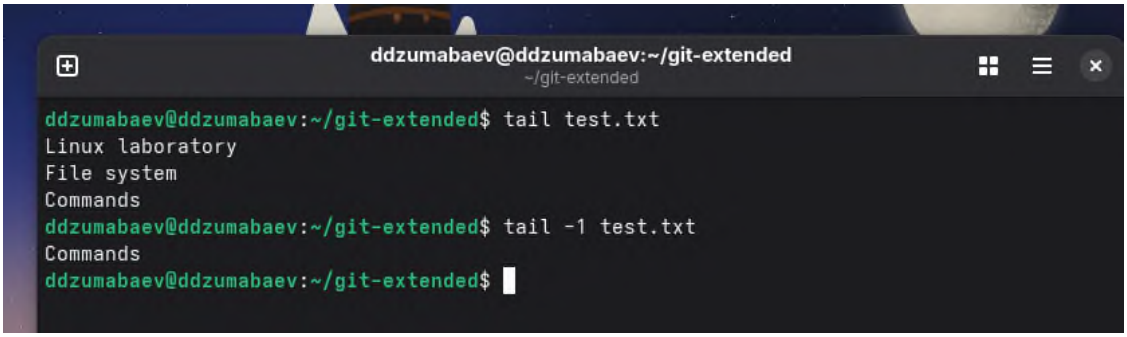
Просмотр первых строк.

```
head test.txt
head -2 test.txt
```



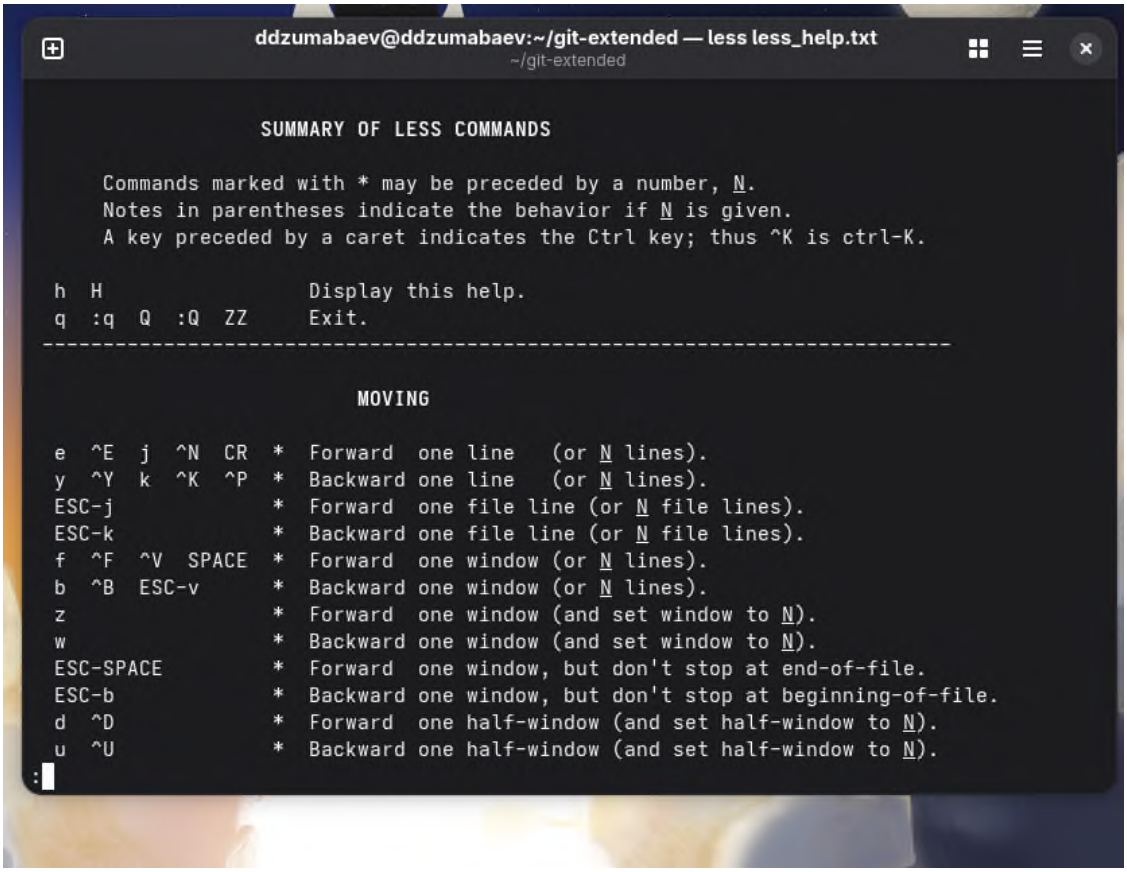
Просмотр последних строк.

```
tail test.txt
tail -1 test.txt
```



Просмотр файла постранично.

```
less test.txt
```

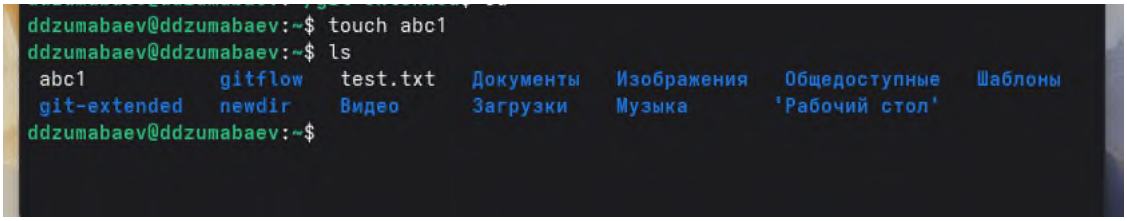


---

3. Копирование файлов и каталогов

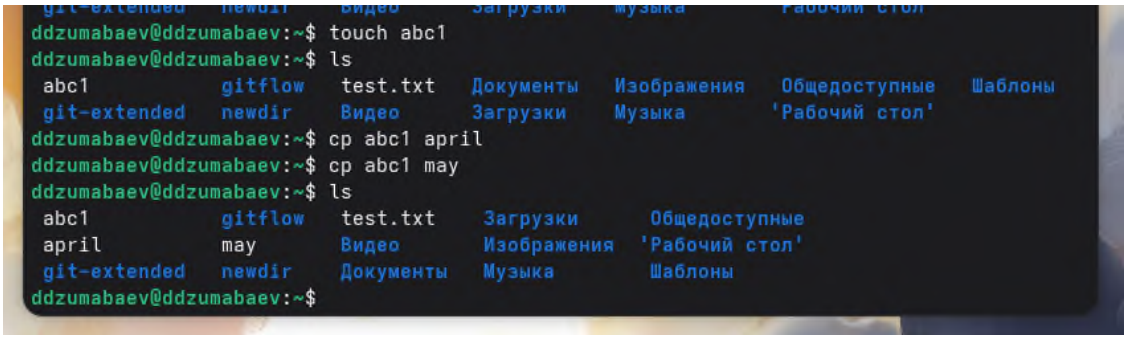
Создан тестовый файл.

```
touch abc1
```



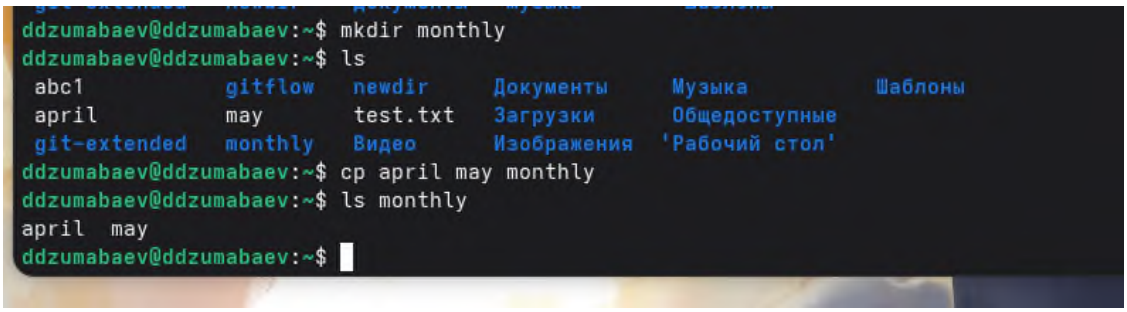
Созданы копии файла.

```
cp abc1 april
cp abc1 may
```



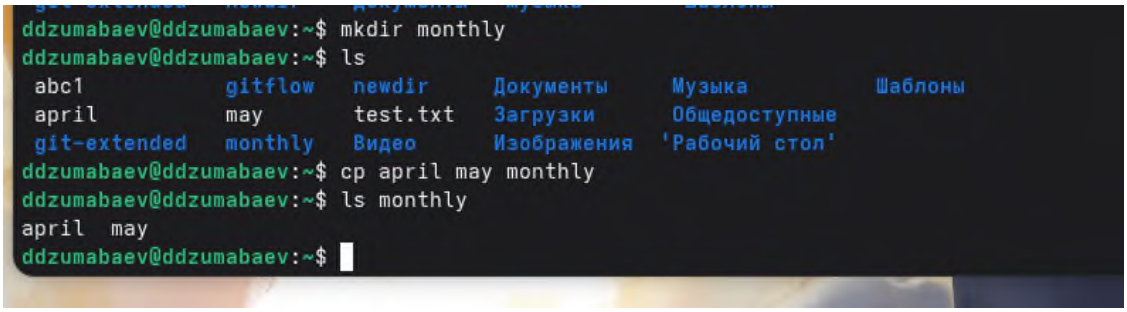
Создан каталог.

```
mkdir monthly
```



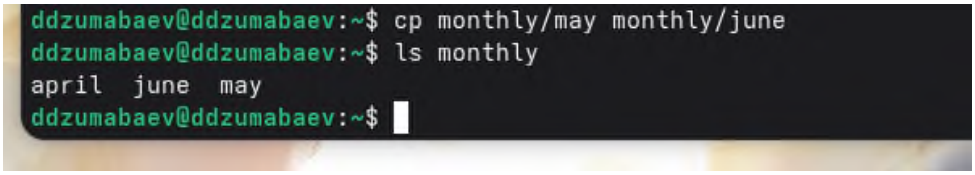
Копирование нескольких файлов.

```
cp april may monthly
```



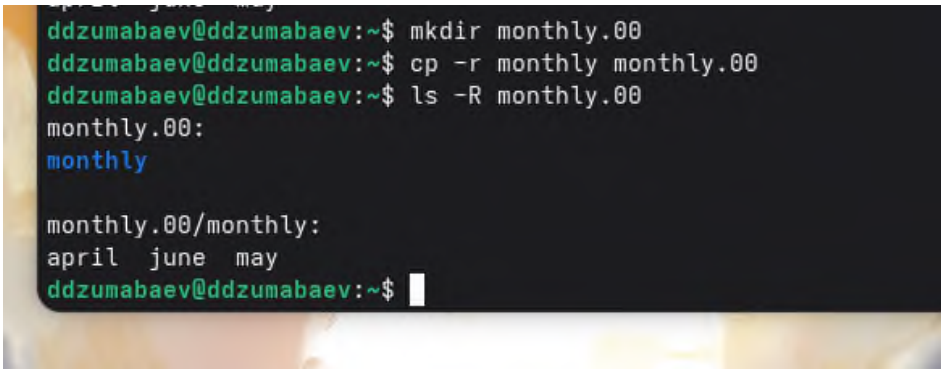
Создание ещё одной копии файла.

```
cp monthly/may monthly/june
```



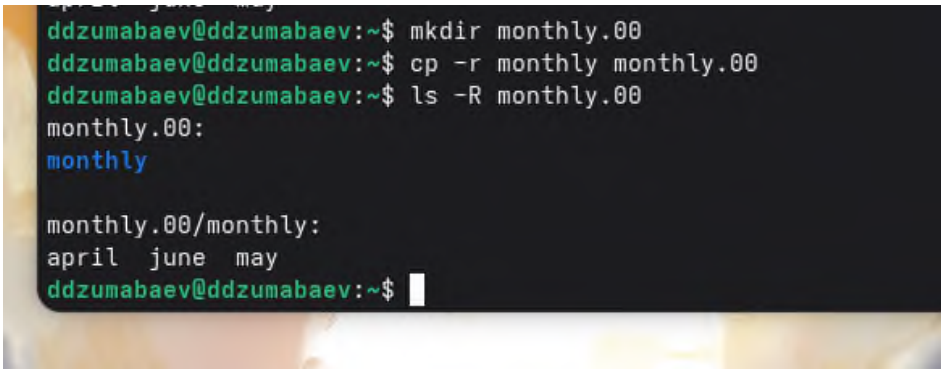
Создание каталога для копирования.

```
mkdir monthly.00
```



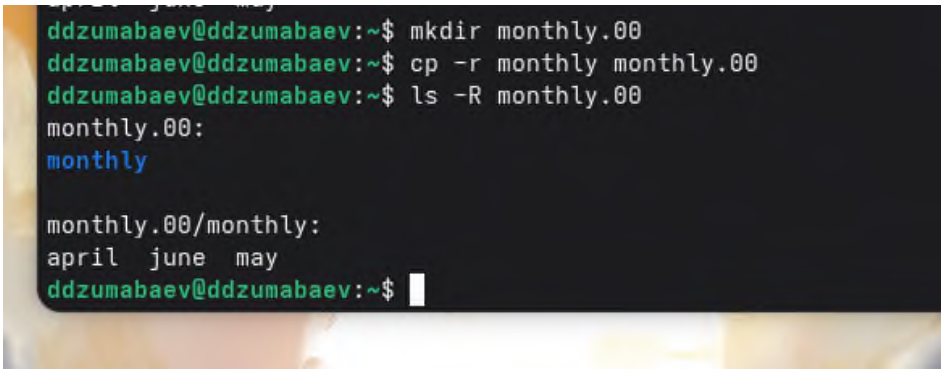
Рекурсивное копирование каталога.

```
cp -r monthly monthly.00
```



Проверка результата.

```
ls -R monthly.00
```

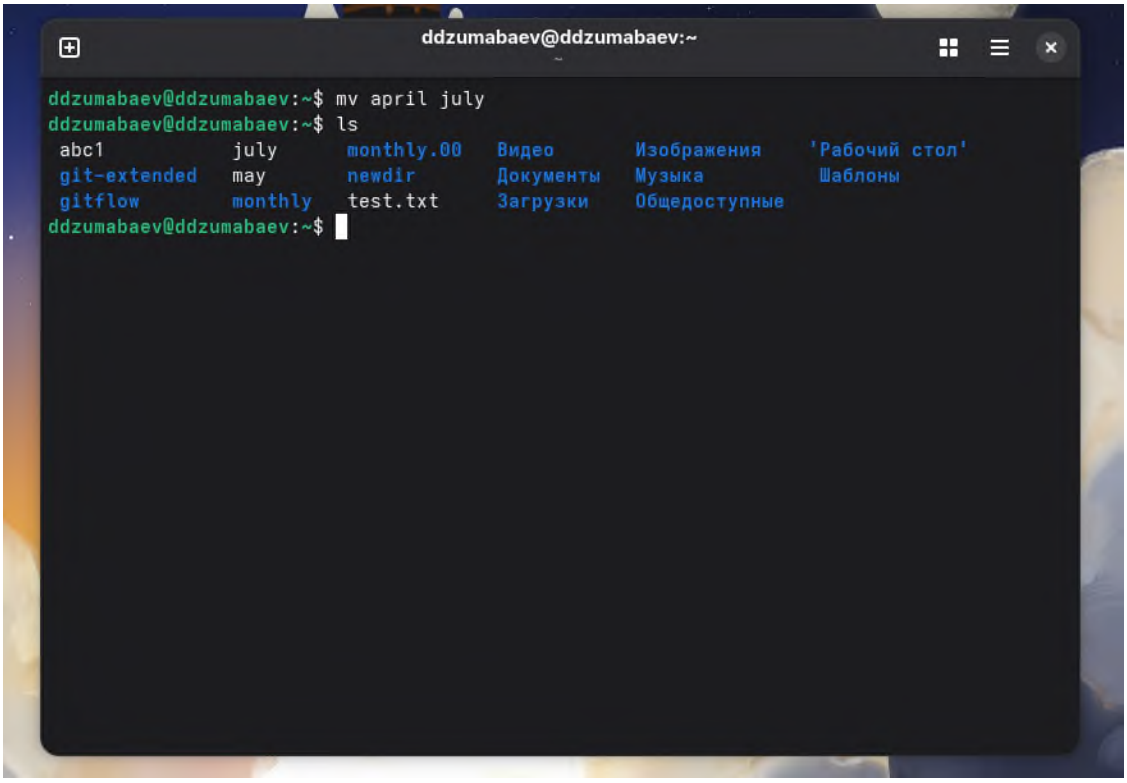


---

4. Перемещение и переименование файлов

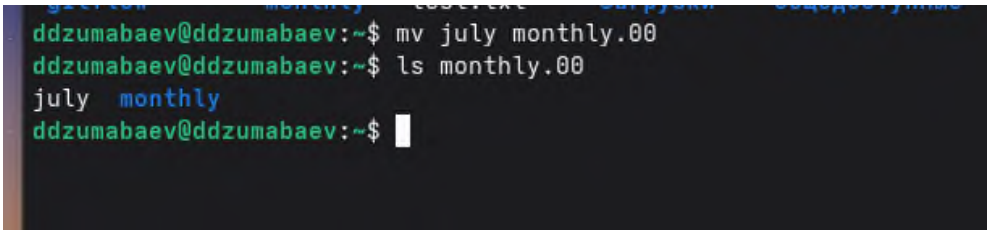
Переименование файла.

```
mv april july
```



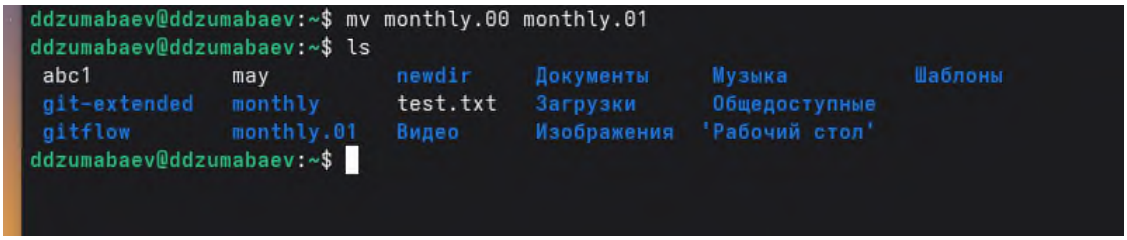
Перемещение файла.

```
mv july monthly.00
```



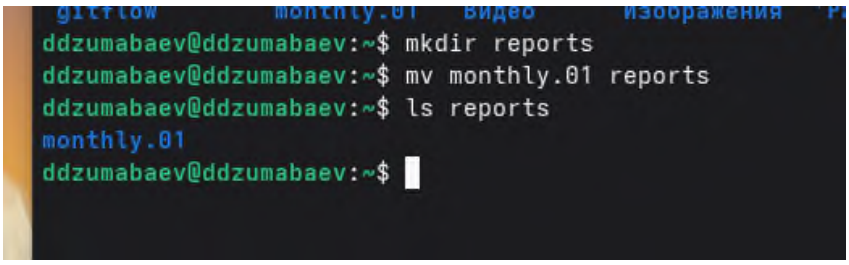
Переименование каталога.

```
mv monthly.00 monthly.01
```



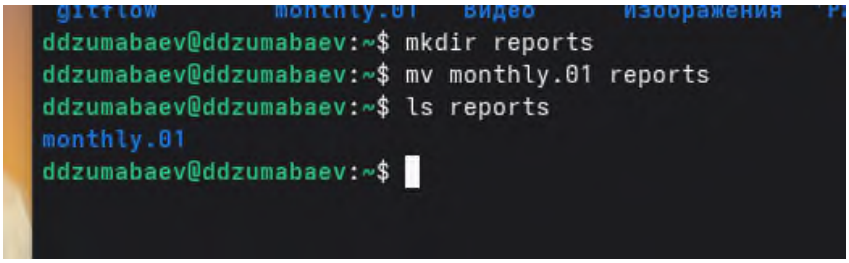
Создание каталога reports.

```
mkdir reports
```



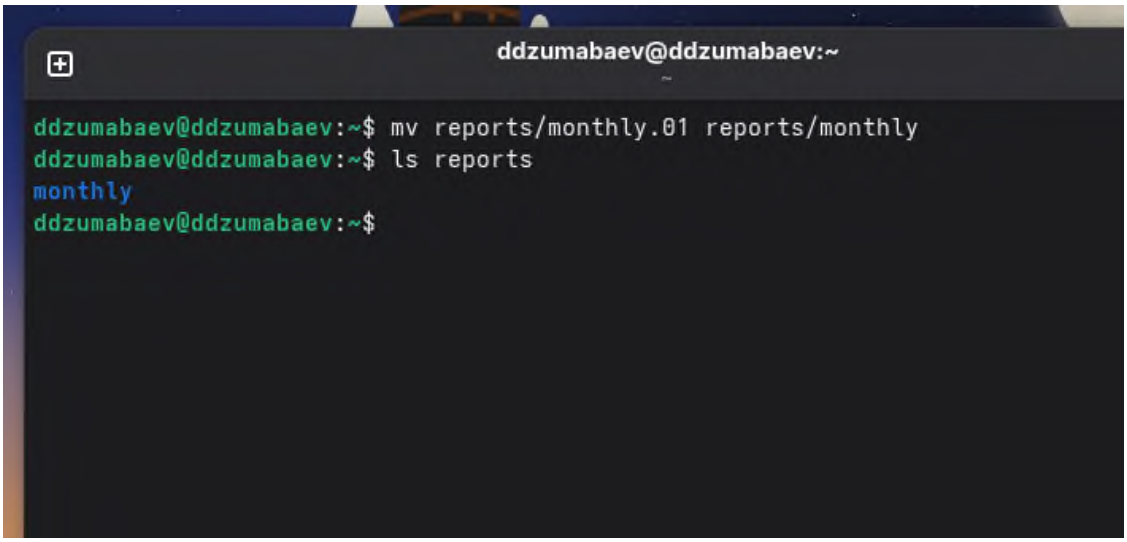
Перемещение каталога.

```
mv monthly.01 reports
```



Переименование каталога.

```
mv reports/monthly.01 reports/monthly
```



Просмотр структуры каталогов.

```
ls -R reports
```



---

5. Выполнение практического задания

Копирование файла

Скопирован файл из системного каталога.

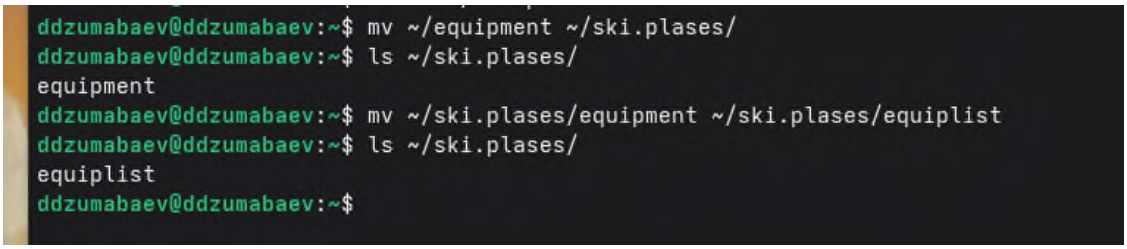
```
cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Создание каталога

```
mkdir ~/ski.plases
```

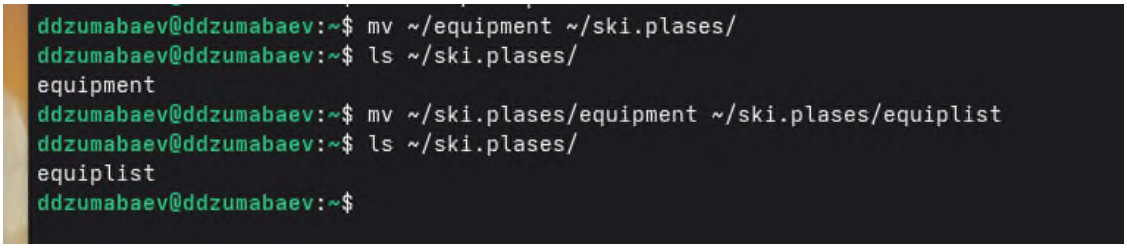
Перемещение файла

```
mv ~/equipment ~/ski.plases
```



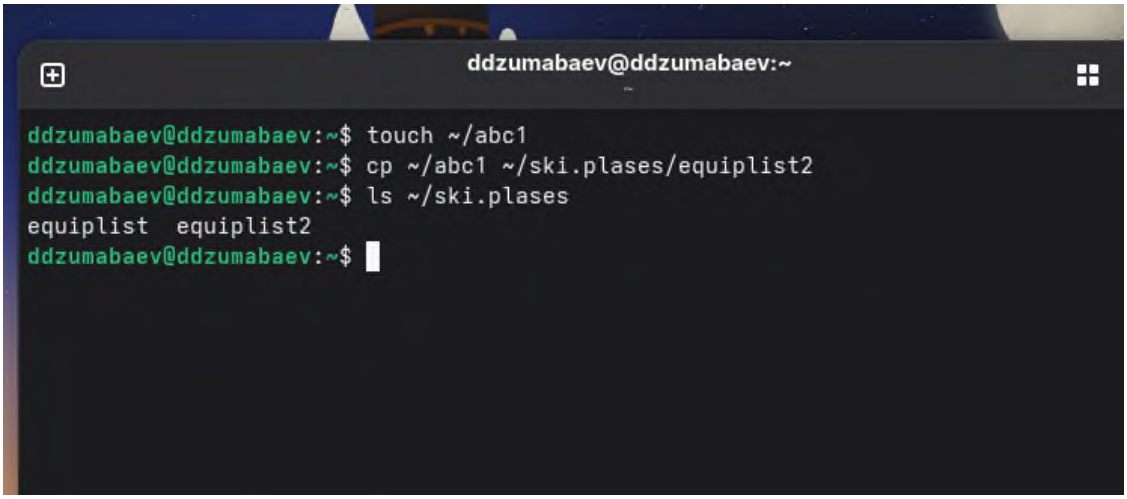
Переименование файла

```
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
```



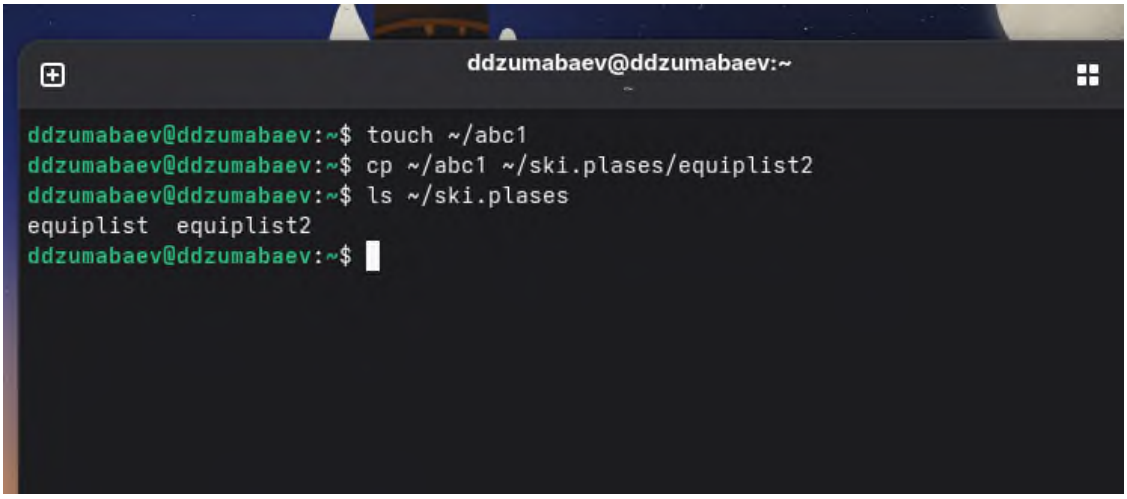
Создание файла

`touch ~/abc1`



Копирование файла.

`cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2`



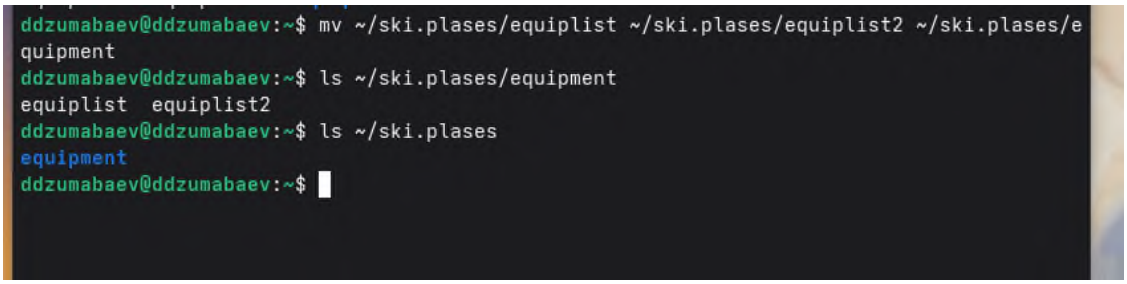
Создание каталога

`mkdir ~/ski.plases/equipment`

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls ~/ski.plases
equiplist  equiplist2  equipment
ddzumabaev@ddzumabaev:~$
```

Перемещение файлов

```
mv ~/ski.plases/equiplist \
~/ski.plases/equiplist2 \
~/ski.plases/equipment
```



Создание нового каталога

```
mkdir ~/newdir
```

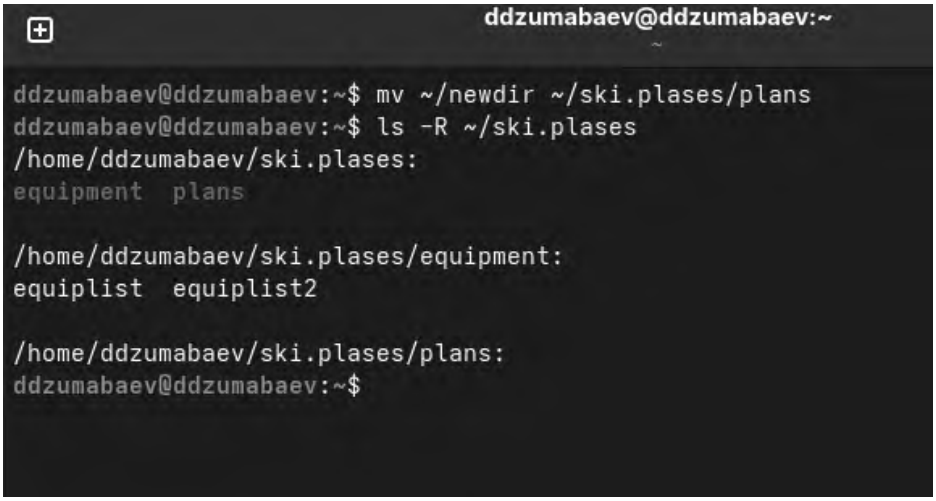
Перемещение и переименование.

```
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```



Проверка структуры каталогов.

```
ls -R ~/ski.plases
```

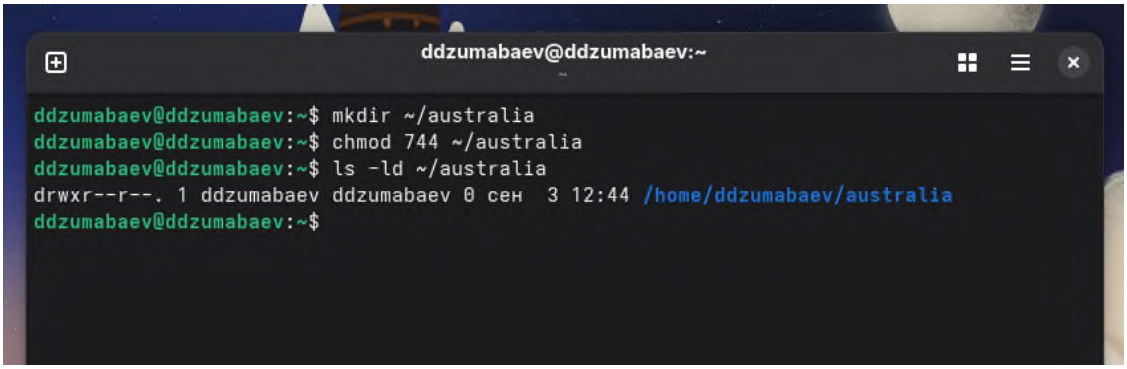


---

6. Работа с правами доступа

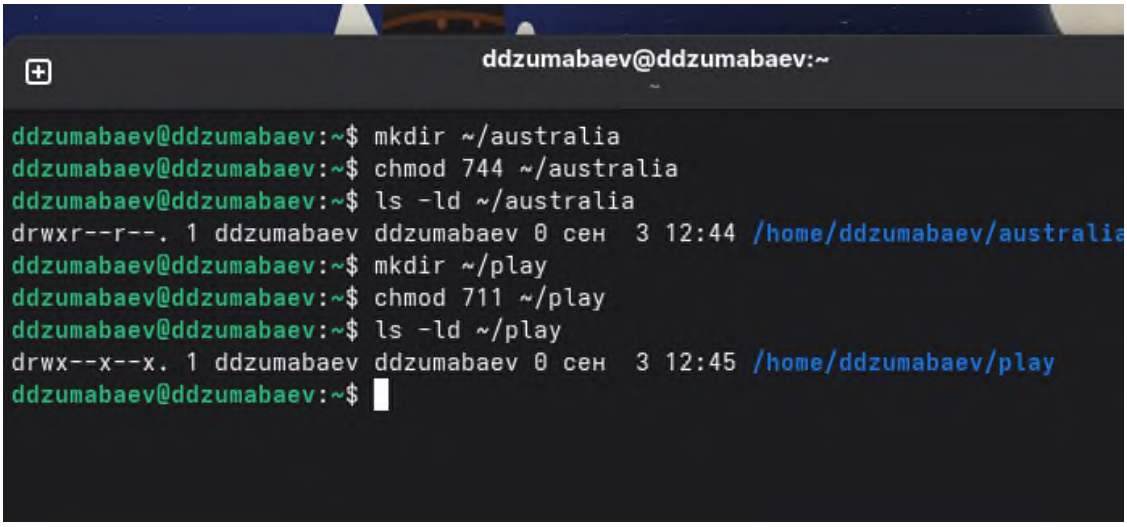
Создание каталога australia.

```
mkdir ~/australia
chmod 744 ~/australia
ls -ld ~/australia
```



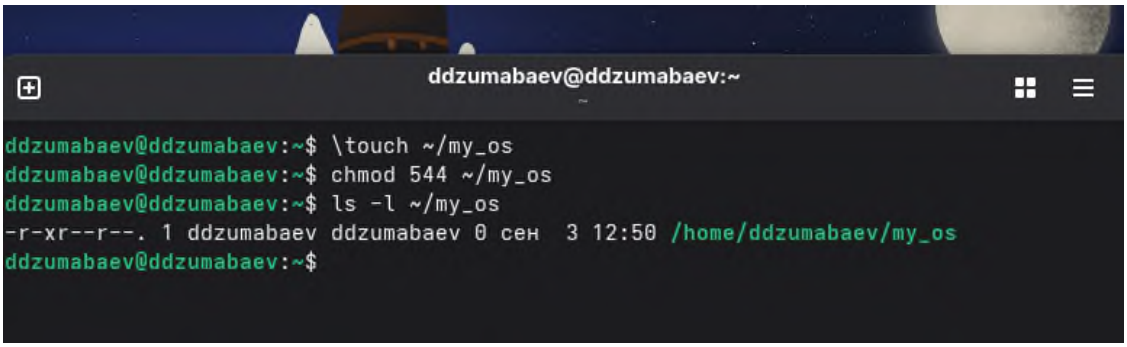
Создание каталога play.

```
mkdir ~/play
chmod 711 ~/play
ls -ld ~/play
```



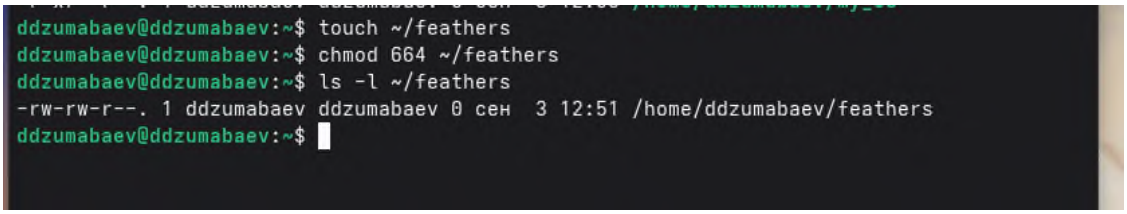
Создание файла my_os.

```
touch ~/my_os
chmod 544 ~/my_os
ls -l ~/my_os
```



Создание файла feathers.

```
touch ~/feathers
chmod 664 ~/feathers
ls -l ~/feathers
```

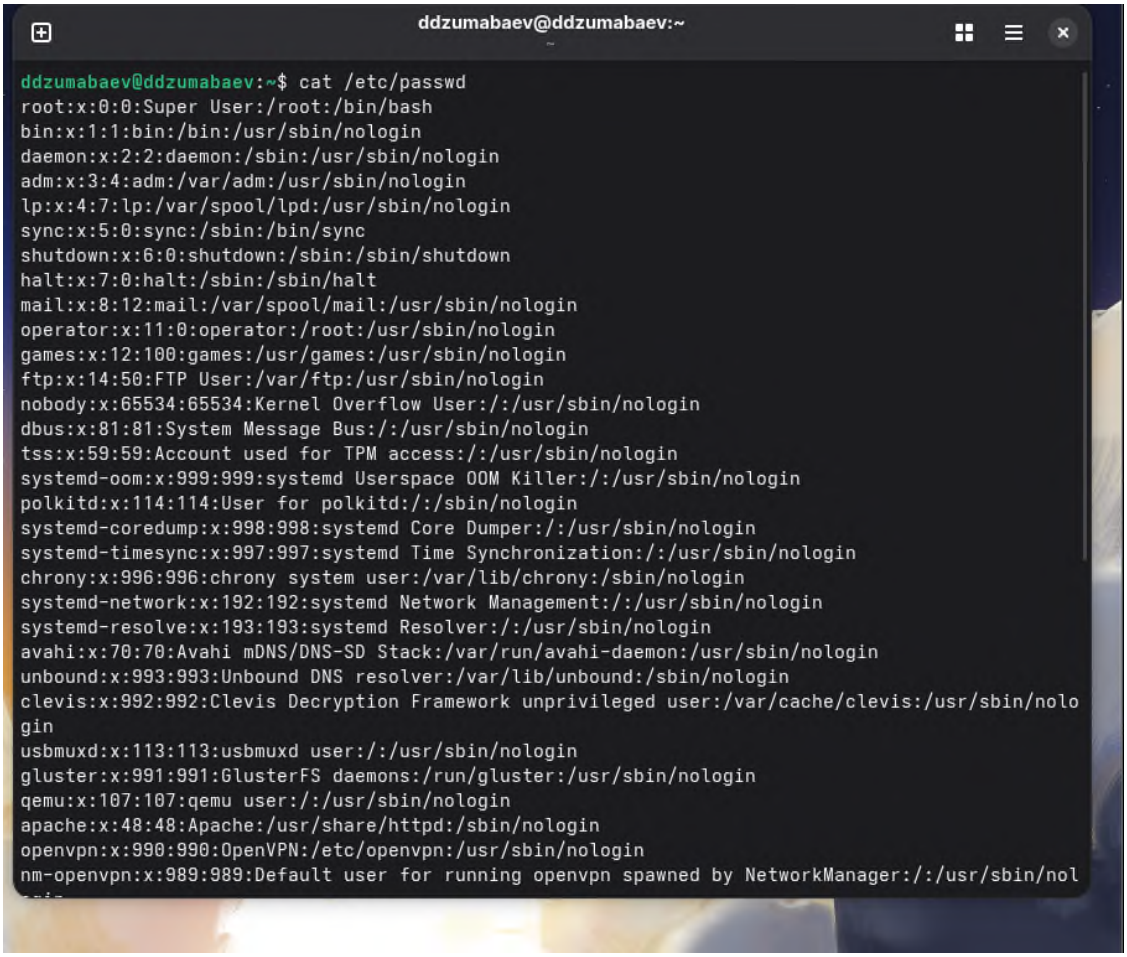


7. Выполнение упражнений

Просмотр содержимого системного файла

Просмотр файла с информацией о пользователях системы.

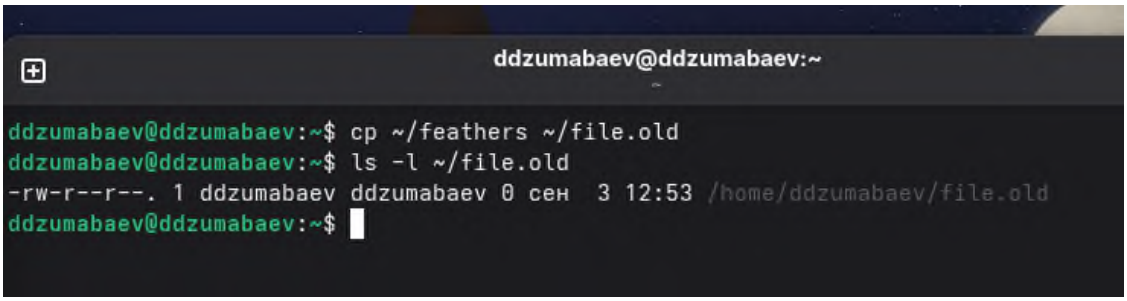
```
cat /etc/passwd
```



Копирование файла

Создание копии файла `feathers`.

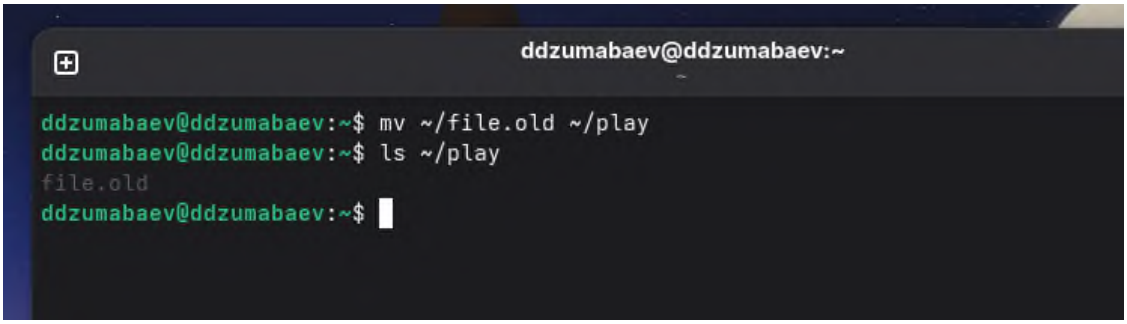
```
cp ~/feathers ~/file.old
```



Перемещение файла

Перемещение файла в каталог `play`.

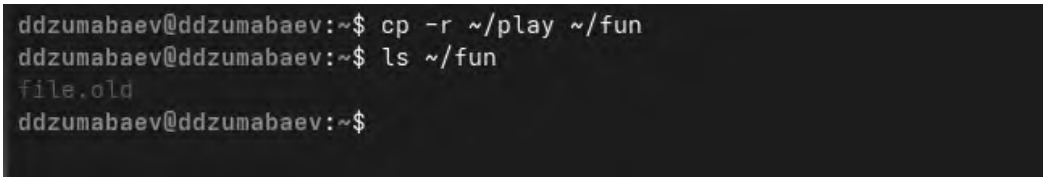
```
mv ~/file.old ~/play
```



Копирование каталога

Создание копии каталога.

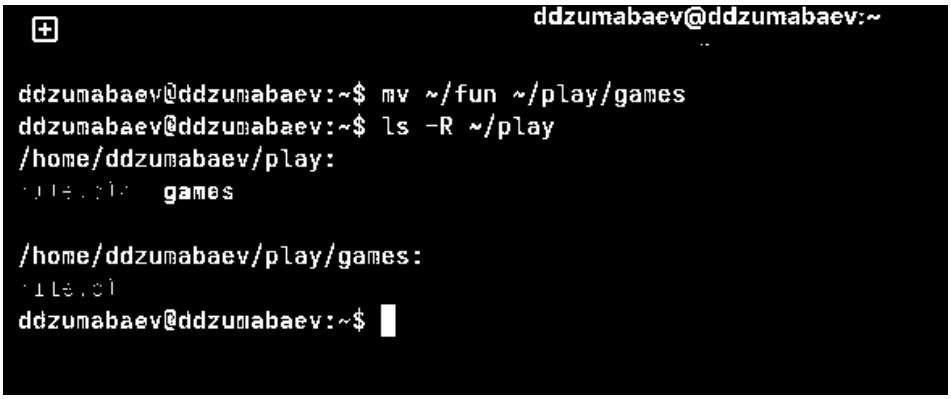
```
cp -r ~/play ~/fun
```



Перемещение каталога

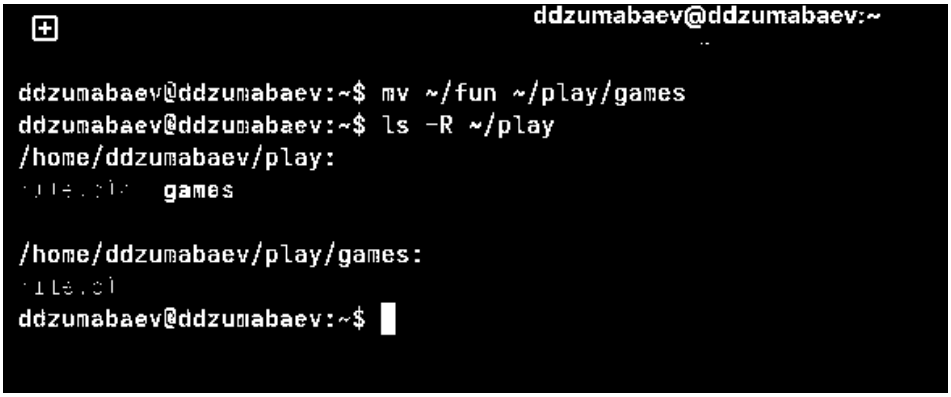
Перемещение каталога `fun` в каталог `play` с новым именем `games`.

```
mv ~/fun ~/play/games
```



Просмотр структуры каталога.

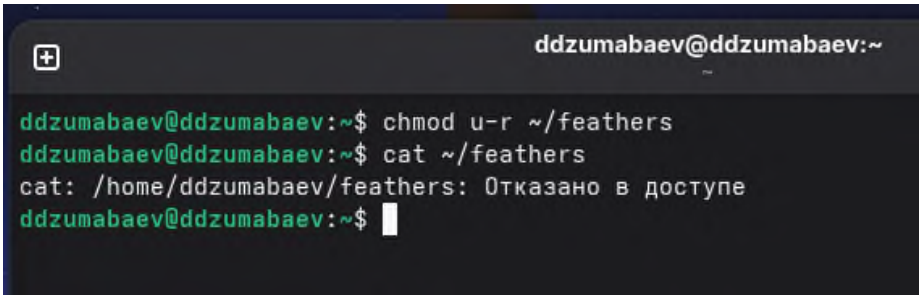
```
ls -R ~/play
```



Запрет владельцу чтения файла

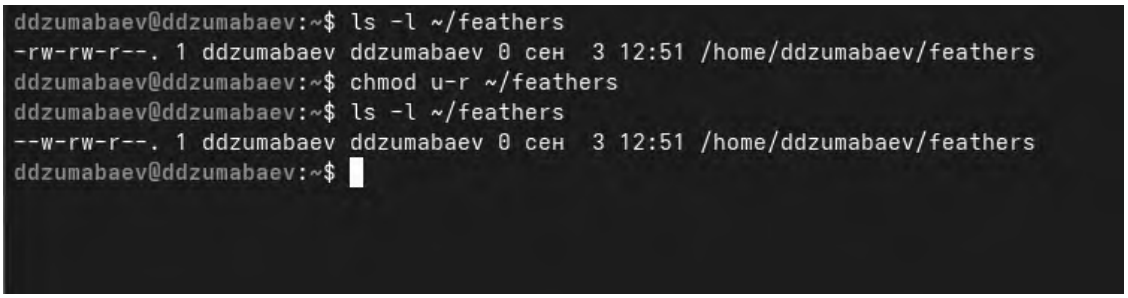
Удаление права чтения.

```
chmod u-r ~/feathers
```



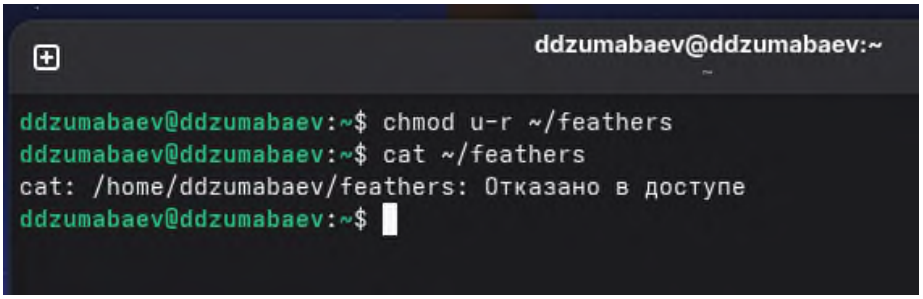
Проверка прав.

```
ls -l ~/feathers
```



Попытка просмотра файла

```
cat ~/feathers
```

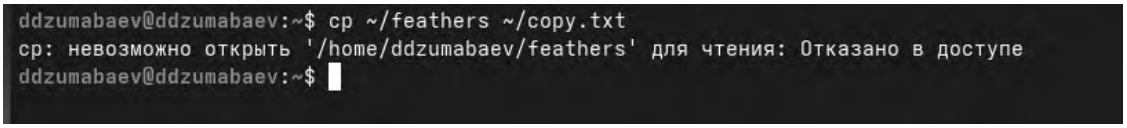


Результат

Система выдала сообщение **Permission denied**, так как владелец лишён права чтения файла.

Попытка копирования файла

`cp ~/feathers ~/copy.txt`



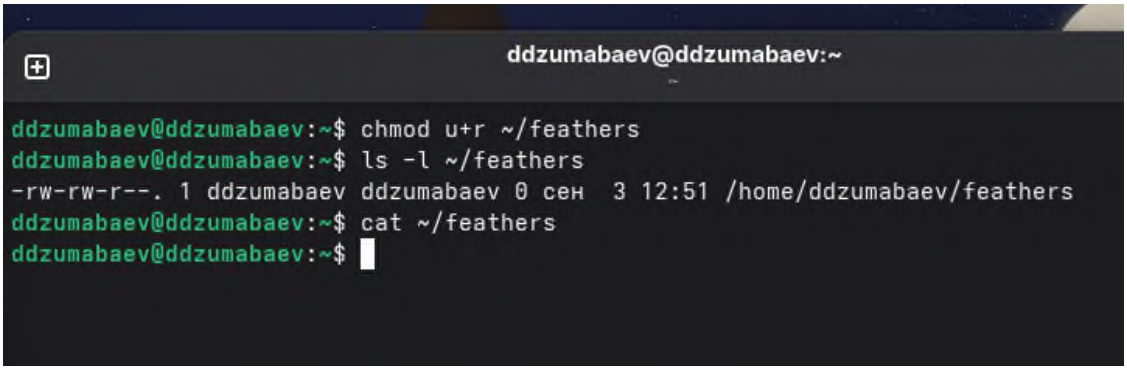
###

Результат

Копирование не выполнено, поскольку отсутствовало право чтения исходного файла.

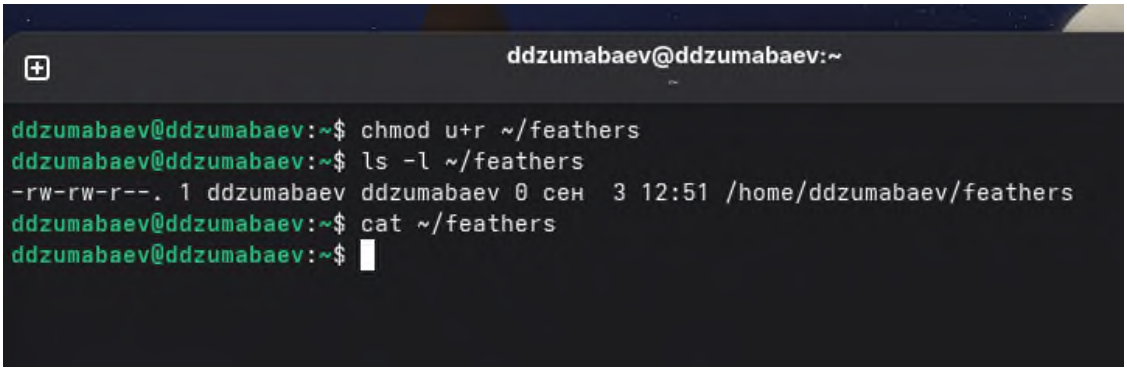
Возврат права чтения

`chmod u+r ~/feathers`



Проверка содержимого.

`cat ~/feathers`



Запрет владельцу выполнения каталога

`chmod u-x ~/play`

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cat ~/feathers
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 26 сен  3 12:57 /home/ddzumabaev/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod u+x ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 26 сен  3 12:57 /home/ddzumabaev/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$
```

Попытка перехода в каталог

```
cd ~/play
```

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cd ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$
```

Результат

Переход выполнить невозможно, так как отсутствует право выполнения (входа в каталог).

Возврат права выполнения

```
chmod u+x ~/play
```

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cd ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ ls -la
итого 0
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev   26 сен  3 12:57 .
drwx------. 1 ddzumabaev ddzumabaev 1072 сен  3 12:57 ..
-rw-r--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev    0 сен  3 12:53 file.old
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev   16 сен  3 12:55 games
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ touch newfile.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ pwd
/home/ddzumabaev/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$
```

Проверка.

```
cd ~/play
pwd
```

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cd ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ ls -la
итого 0
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev   26 сен  3 12:57 .
drwx------. 1 ddzumabaev ddzumabaev 1072 сен  3 12:57 ..
-rw-r--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev    0 сен  3 12:53 file.old
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev   16 сен  3 12:55 games
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ touch newfile.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ pwd
/home/ddzumabaev/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$
```

---

8. Анализ файловой системы Linux

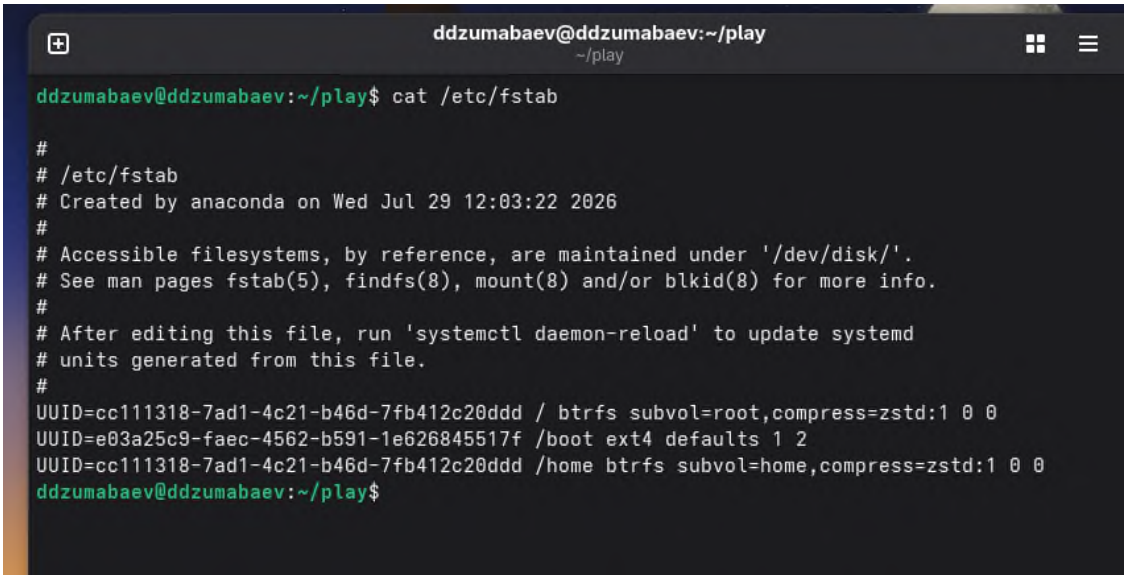
Просмотр подключённых файловых систем

`mount`

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256
,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=2432652k,nr_inodes=608163,mode=755,inod
e64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,mem
ory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=982680k,nr_inodes=819200,mode=755,inode
64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=
5,maxproto=5,direct,pipe_ino=8821)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,
nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
```

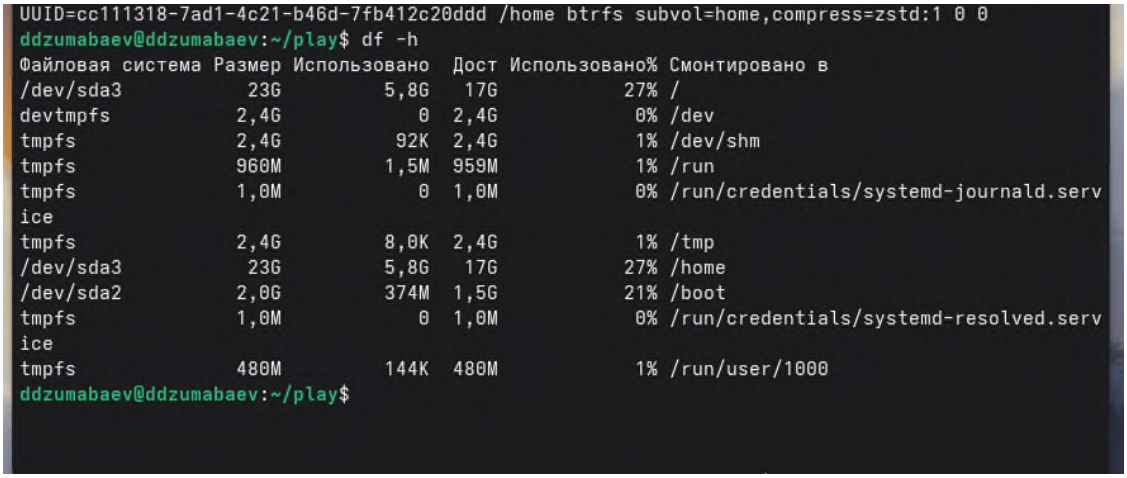
Просмотр файла fstab

`cat /etc/fstab`



Проверка использования дискового пространства

`df -h`



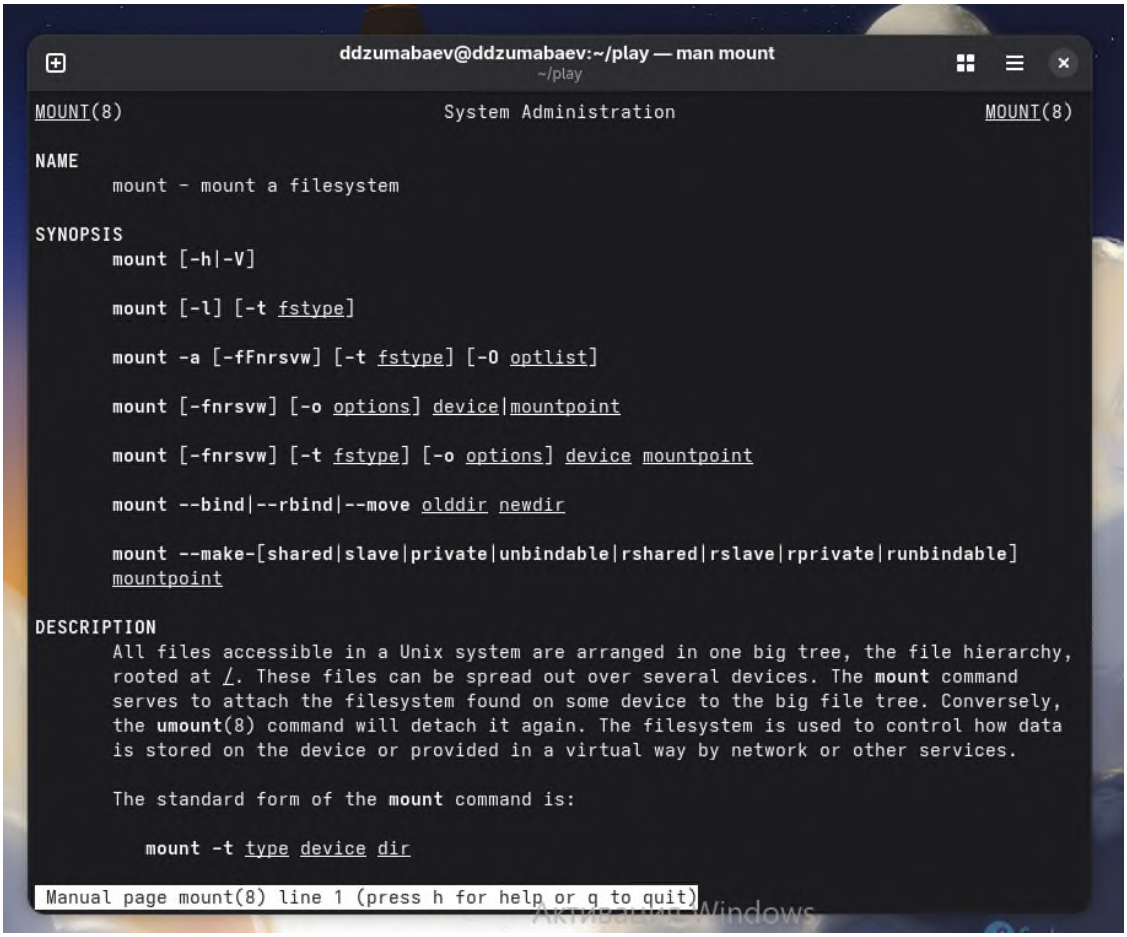
---

9. Изучение справочной документации

Изучена встроенная документация Linux с помощью команды `man`.

Команда mount

`man mount`

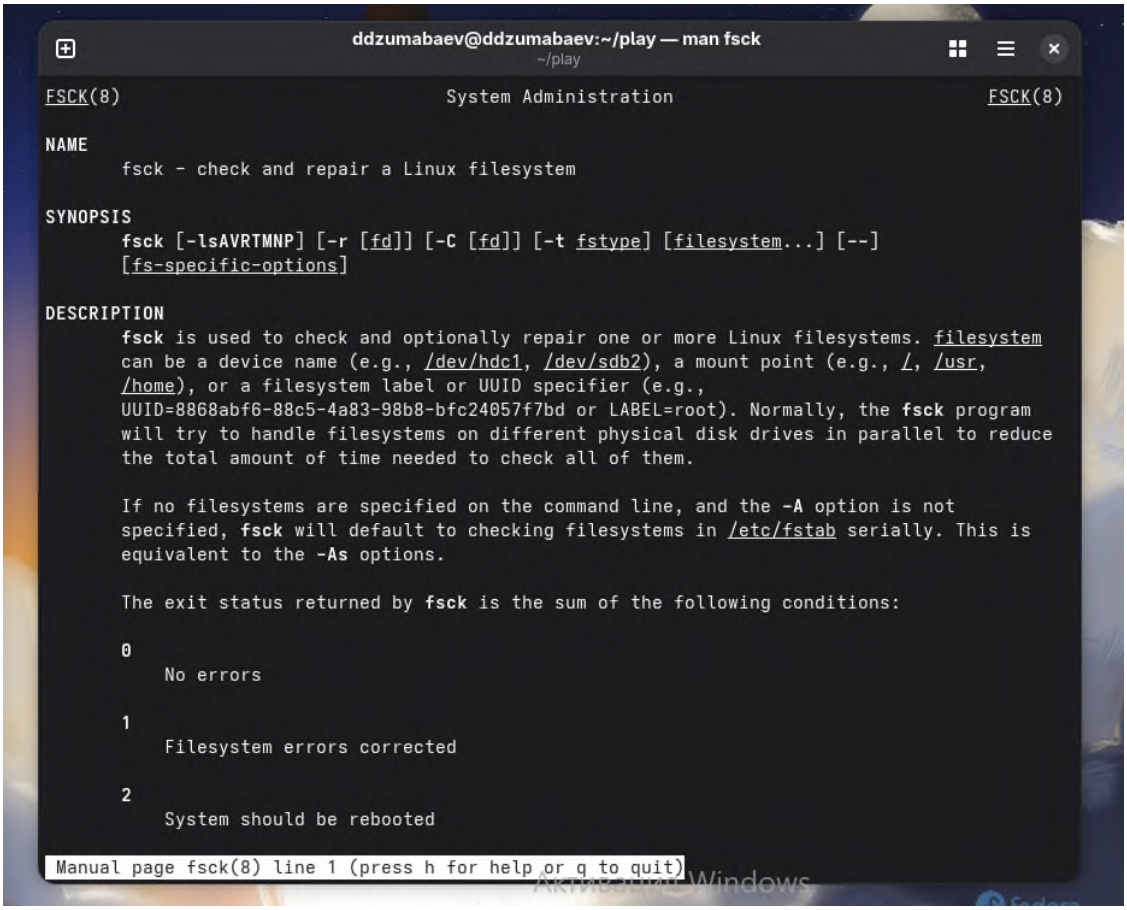


Назначение:

Команда предназначена для подключения файловых систем, просмотра уже подключённых устройств и управления параметрами монтирования.

Команда fsck

```
man fsck
```

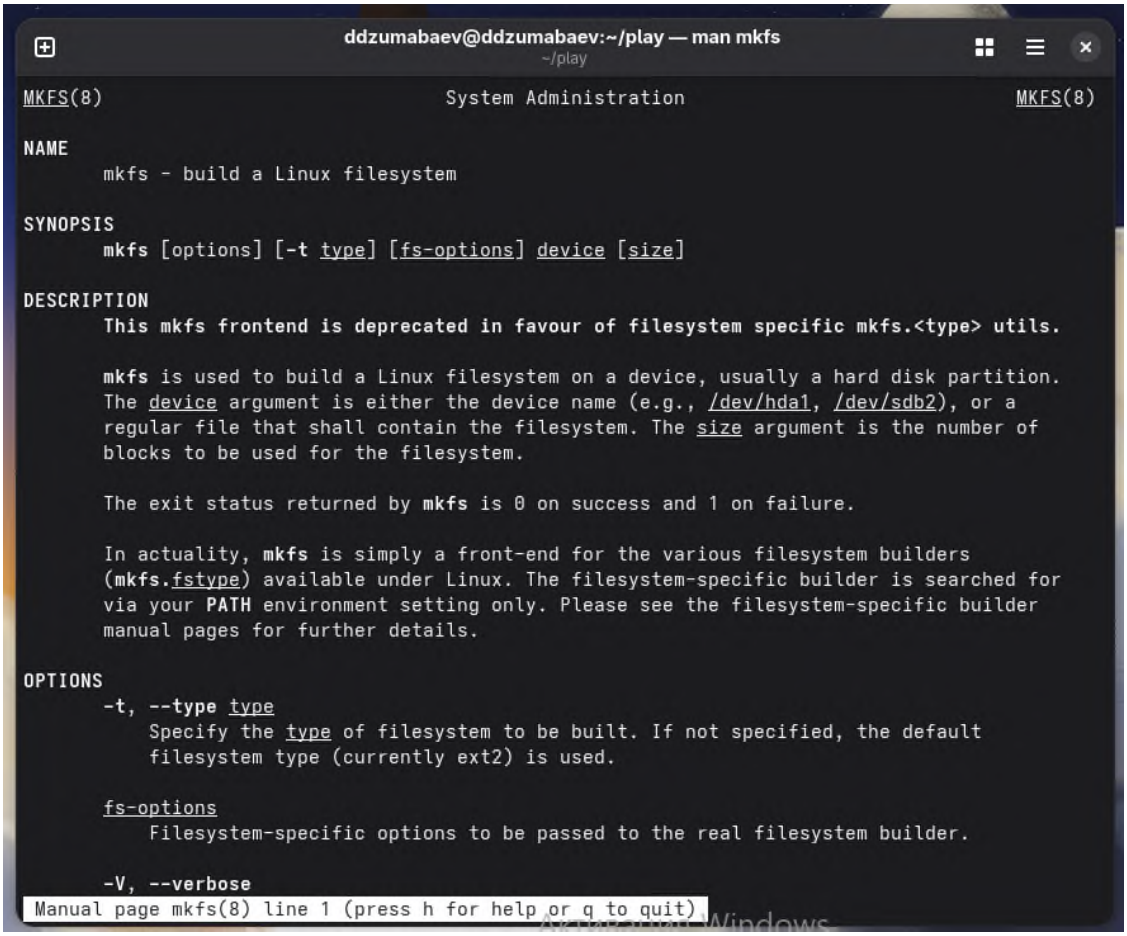


Назначение:

Команда используется для проверки и восстановления файловых систем после возникновения ошибок или некорректного завершения работы операционной системы.

Команда mkfs

```
man mkfs
```

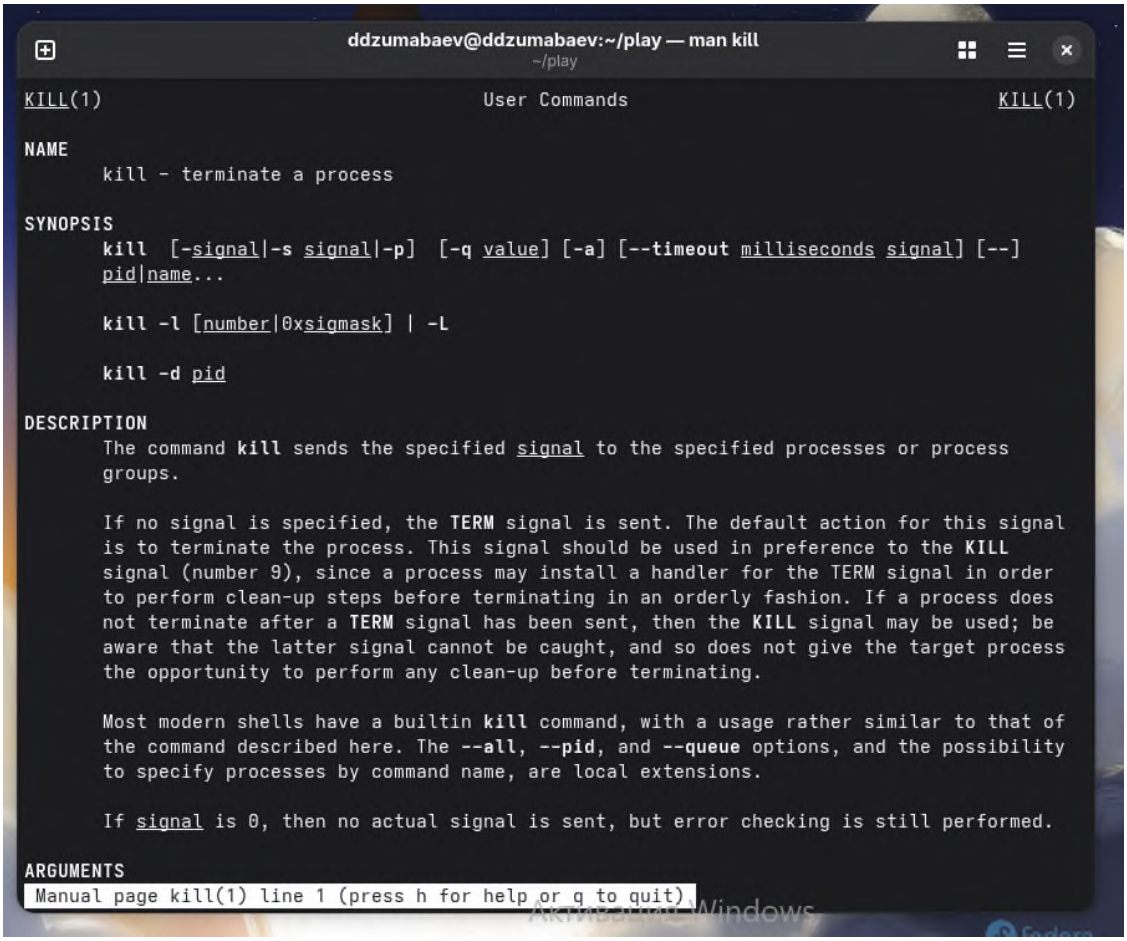


Назначение:

Команда предназначена для создания новой файловой системы на выбранном разделе жёсткого диска или другом устройстве хранения данных.

Команда kill

```
man kill
```



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены структура файловой системы Linux и назначение основных системных каталогов. Получены практические навыки создания, просмотра, копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов. Изучены права доступа к файлам и каталогам, освоено их изменение с помощью команды `chmod`. Выполнен анализ подключённых файловых систем, изучены команды `mount`, `df`, `fsck`, `mkfs` и `kill`. Полученные знания позволяют эффективно работать с файловой системой Linux и выполнять её базовое администрирование.

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера.

В используемой системе основная файловая система имеет тип **ext4**. Она обеспечивает высокую производительность, поддержку журналирования, устойчивость к сбоям и эффективную работу с файлами большого размера. Кроме ext4 в системе используются виртуальные файловые системы `tmpfs`, `proc`, `sysfs` и `devtmpfs`, предназначенные для хранения временных данных, информации о процессах, устройствах и параметрах ядра.

---

2. Приведите общую структуру файловой системы Linux.

Файловая система Linux имеет древовидную структуру, начинающуюся с корневого каталога `/`.

Основные каталоги первого уровня:

- `/bin` — основные исполняемые файлы;
- `/boot` — файлы загрузчика;
- `/dev` — файлы устройств;
- `/etc` — конфигурационные файлы;
- `/home` — домашние каталоги пользователей;
- `/lib`, `/lib64` — системные библиотеки;
- `/media` — автоматически подключаемые носители;
- `/mnt` — временные точки монтирования;
- `/opt` — дополнительное программное обеспечение;
- `/proc` — информация о процессах и ядре;
- `/root` — домашний каталог администратора;
- `/run` — временные данные служб;
- `/srv` — данные сервисов;
- `/sys` — сведения об оборудовании и ядре;
- `/tmp` — временные файлы;
- `/usr` — пользовательские программы и библиотеки;
- `/var` — журналы, кэш и изменяемые данные.

---

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы файловая система стала доступной?

Для использования файловой системы необходимо выполнить её **монтирование** в дерево каталогов операционной системы с помощью команды `mount`.

---

4. Назовите причины нарушения целостности файловой системы.

Основными причинами являются:

- аварийное отключение питания;
- аппаратные неисправности накопителя;
- ошибки программного обеспечения;
- повреждение структуры файловой системы;
- некорректное завершение работы операционной системы.

Для восстановления используется команда `fsck`.

---

5. Как создаётся файловая система?

Файловая система создаётся с помощью команды `mkfs`, которая записывает на раздел необходимые служебные структуры выбранного типа файловой системы.

---

6. Дайте характеристику командам просмотра текстовых файлов.

- `cat` — выводит содержимое файла полностью.
- `less` — обеспечивает постраничный просмотр больших файлов.
- `head` — отображает начало файла.
- `tail` — отображает последние строки файла.

---

7. Основные возможности команды `cp`.

Команда `cp` позволяет:

- копировать отдельные файлы;
- копировать несколько файлов одновременно;
- копировать каталоги рекурсивно (`cp -r`);
- сохранять атрибуты файлов;
- выполнять копирование с подтверждением перезаписи (`cp -i`).

---

8. Основные возможности команды `mv`.

Команда `mv` позволяет:

- перемещать файлы;
- перемещать каталоги;

- переименовывать файлы;
- переименовывать каталоги;
- выполнять перемещение с подтверждением перезаписи (`mv -i`).

---

9. Что такое права доступа? Как они изменяются?

Права доступа определяют, какие действия могут выполнять владелец файла, группа пользователей и остальные пользователи. Разрешены три основных действия:

- чтение (`r`);
- запись (`w`);
- выполнение (`x`).

Изменение прав осуществляется командой `chmod` как в символьной форме (`u+r`, `g-w`, `o+x`), так и в цифровой форме (755, 744, 664 и др.). ```**
